2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Oscillations libres d'un circuit RLC série

Physique · Unité 3 : Électricité · Chapitre 8 · Cours complet

Compétences visées

- Réaliser la décharge d'un condensateur dans une bobine et reconnaître les régimes périodique, pseudo-périodique, critique et apériodique.
- Établir l'équation différentielle d'un circuit LC idéal et d'un circuit RLC série.
- Connaître la solution du circuit LC, exprimer et calculer la période propre $T_0 = 2\pi\sqrt{(LC)}$.
- Décrire les échanges d'énergie entre condensateur et bobine et l'effet de la résistance.
- Expliquer le principe de l'entretien des oscillations.

Prérequis : chapitres 6 et 7 (dipôles RC et RL) ; fonctions sinusoïdales et leurs dérivées.

Plan du cours

1. Dispositif expérimental
2. Les régimes d'oscillation
3. Influence de R, L et C
4. Équation différentielle (RLC)
5. Circuit LC idéal
6. Période propre
7. Expressions de q, u_C et i
8. Énergie totale
9. Amortissement et énergie
10. Entretien des oscillations
11. Exercices d'application résolus

1. Dispositif expérimental

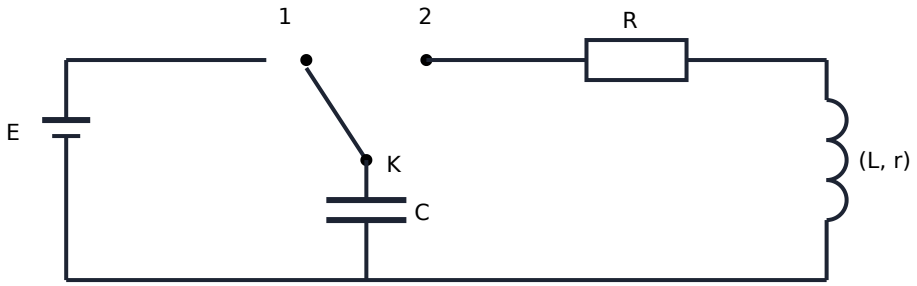
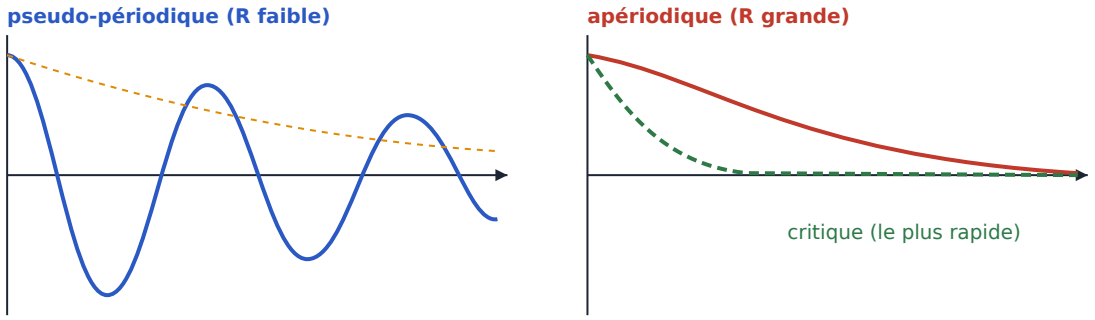


Fig. 1 · Position 1 : charge du condensateur ; position 2 : décharge dans la bobine et le conducteur ohmique.

On charge le condensateur sous la tension E (position 1), puis on bascule K en position 2 à t = 0. Un système d'acquisition enregistre $u_C(t)$.

2. Les régimes d'oscillation



L'enveloppe (en pointillés) décroît : l'amplitude diminue au cours du temps.

Fig. 2 · Allure de $u_C(t)$ selon la valeur de la résistance totale.

- **Régime pseudo-périodique** : u_C oscille autour de 0 avec une amplitude qui diminue. La durée entre deux maxima successifs est la **pseudo-période** T, proche de la période propre T_0 si R est faible.
- **Régime apériodique** : u_C tend vers 0 sans osciller.
- **Régime critique** : cas limite entre les deux ; retour à zéro le plus rapide, sans oscillation.
- **Régime périodique** (idéal, R = 0) : oscillations sinusoïdales d'amplitude constante.

3. Influence de R, L et C

Activité 1 · Faire varier les paramètres

On mesure la pseudo-période T pour différentes valeurs de L et C, avec R faible.

L (H)	0,10	0,10	0,40	0,10
C (µF)	10	40	10	2,5
T mesurée (ms)	6,3	12,6	12,6	3,1

Multiplier L ou C par 4 multiplie T par 2 : T est proportionnelle à √L et à √C. Faire varier R (faible) modifie l'amortissement mais très peu la pseudo-période.

4. Équation différentielle du circuit RLC série

Pendant la décharge (K en position 2), avec $R_T = R + r$: $u_C + u_R + u_L = 0$. Avec $q = C \cdot u_C$ et $i = dq/dt = C \cdot du_C/dt$:

$$\mathbf{L \cdot C \cdot d^2u_C/dt^2 + R_T \cdot C \cdot du_C/dt + u_C = 0}$$

Le terme $R_T \cdot C \cdot du_C/dt$ traduit l'amortissement dû à la résistance.

5. Circuit LC idéal ($R_T = 0$)

Si la résistance totale est nulle, l'équation devient :

$$\mathbf{d^2u_C/dt^2 + (1/(L \cdot C)) \cdot u_C = 0} \quad \mathbf{(de\ même : d^2q/dt^2 + q/(LC) = 0)}$$

C'est l'équation d'un **oscillateur harmonique**. Sa solution générale est :

$$\mathbf{u_C(t) = U_m \cdot \cos(2\pi\, t / T_0 + \varphi)}$$

U_m (amplitude, positive) et φ (phase à l'origine) sont déterminées par les conditions initiales.

6. Période propre

En dérivant deux fois : $d^2u_C/dt^2 = -(2\pi/T_0)^2 \cdot u_C$. En remplaçant dans l'équation : $(2\pi/T_0)^2 = 1/(LC)$, d'où :

$$\mathbf{T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)} \qquad N_0 = 1/T_0}$$

Analyse dimensionnelle. $[L]\cdot[C] = (\Omega\cdot s)\cdot(s/\Omega) = s^2$, donc $\sqrt{(LC)}$ est bien un temps.

Exemple. L = 0,10 H et C = 10 µF : $T_0 = 2\pi\sqrt{(1{,}0\times10^{-6})} = 2\pi\times10^{-3} \approx$ **6,3 ms** ; $N_0 \approx 159$ Hz. Ce résultat est en accord avec l'activité 1.

7. Expressions de q, u_C et i

Conditions initiales usuelles : à t = 0, le condensateur est chargé sous E et i(0) = 0. Alors $u_C(0) = U_m \cos\varphi = E$ et $i(0) = 0$ imposent $\varphi = 0$ et $U_m = E$:

$$\mathbf{u_C(t) = E\cdot\cos(2\pi t/T_0) \quad q(t) = C\cdot E\cdot\cos(2\pi t/T_0) \quad i(t) = -(2\pi/T_0)\cdot C\cdot E\cdot\sin(2\pi t/T_0)}$$

L'intensité a pour amplitude $I_m = (2\pi/T_0)\cdot Q_m = Q_m/\sqrt{(LC)}$. Elle est en **quadrature** avec q : i est nulle quand |q| est maximale, et maximale quand q = 0.

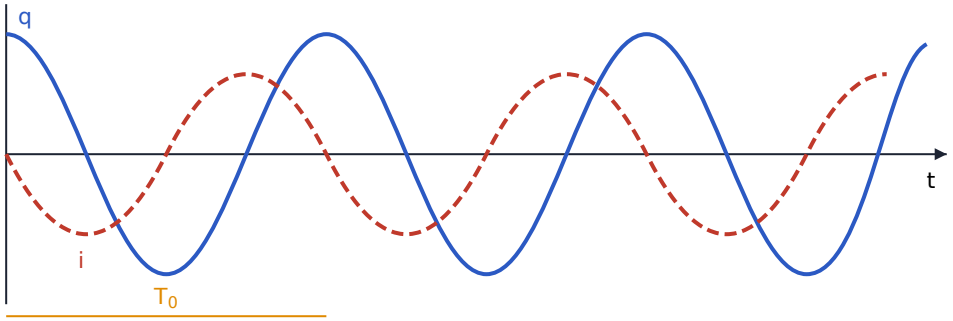


Fig. 3 · Circuit LC : q(t) (trait plein) et i(t) (pointillés) sont en quadrature.

8. Énergie totale du circuit LC

L'énergie totale est la somme de l'énergie électrique du condensateur et de l'énergie magnétique de la bobine :

$$E = E_e + E_m = q^2/(2C) + \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i^2$$

En dérivant : $dE/dt = (q/C)\cdot i + L\cdot i\cdot di/dt = i\cdot(q/C + L\cdot d^2q/dt^2) = 0$ d'après l'équation différentielle. **L'énergie totale est constante** :

$$E = Q_m^2/(2C) = \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot I_m^2 = \tfrac{1}{2}\cdot C\cdot E^2$$

Au cours des oscillations, l'énergie passe alternativement du condensateur à la bobine. E_e et E_m oscillent avec la période $T_0/2$.

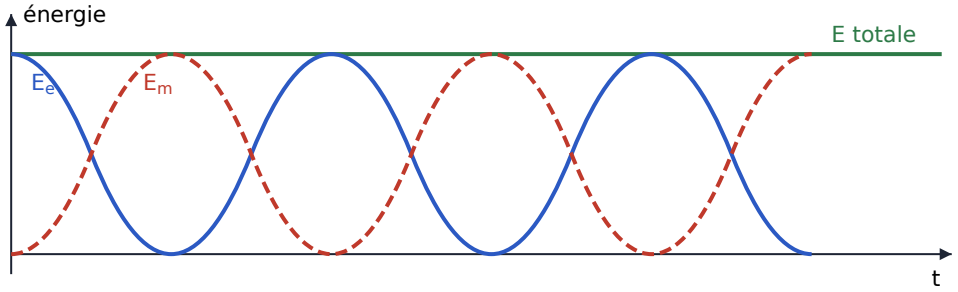


Fig. 4 · Échanges d'énergie dans un circuit LC idéal.

9. Amortissement et énergie dans un circuit RLC

Avec une résistance R_T : $dE/dt = -R_T\cdot i^2 < 0$. L'énergie totale **diminue** : elle est dissipée par **effet Joule** dans les conducteurs. C'est la cause de la diminution de l'amplitude.

Exemple. C = 10 µF ; l'amplitude de u_C passe de 10 V à 8,0 V en une pseudo-période. Aux instants où i = 0, l'énergie est entièrement électrique : $\Delta E = \tfrac{1}{2}C(10^2 - 8{,}0^2) =$ **$1{,}8\times10^{-4}$ J** dissipés.

10. Entretien des oscillations

Pour obtenir des oscillations d'amplitude constante, il faut compenser l'énergie dissipée. On ajoute en série un générateur à amplificateur opérationnel qui délivre une tension proportionnelle à l'intensité : $\mathbf{u_G = R_0\cdot i}$.

L'équation devient : $L\cdot d^2q/dt^2 + (R_T - R_0)\cdot dq/dt + q/C = 0$. Si l'on règle $\mathbf{R_0 = R_T}$, on retrouve l'équation du circuit LC idéal : les oscillations sont sinusoïdales, de période T_0. Le générateur fournit à chaque instant l'énergie perdue par effet Joule.

11. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Circuit LC

C = 10 µF chargé sous 10 V ; L = 0,10 H. $T_0 \approx$ **6,3 ms** ; $Q_m = CE =$ **$1{,}0\times10^{-4}$ C** ; $I_m = Q_m/\sqrt{LC} = 10^{-4}/10^{-3} =$ **0,10 A** ; $E = \tfrac{1}{2}CE^2 =$ **$5{,}0\times10^{-4}$ J** $= \tfrac{1}{2}LI_m^2$ ✓.

Exercice résolu 2 · Trouver L

T_0 = 4,0 ms avec C = 4,0 µF : $L = T_0^2/(4\pi^2C) = 16\times10^{-6}/(39{,}5 \times 4{,}0\times10^{-6}) \approx$ **0,10 H**.

Exercice résolu 3 · Énergie à un instant

Dans le circuit de l'exercice 1, à l'instant où u_C = 6,0 V : $E_e = \tfrac{1}{2} \times 10^{-5} \times 36 = 1{,}8\times10^{-4}$ J ; $E_m = 5{,}0\times10^{-4} - 1{,}8\times10^{-4} = 3{,}2\times10^{-4}$ J, d'où $|i| = \sqrt{(2E_m/L)} =$ **0,080 A**.

À retenir

- Régimes : pseudo-périodique (R faible), critique, apériodique (R grande) ; périodique si R = 0.
- LC : $d^2q/dt^2 + q/(LC) = 0$; $q = Q_m\cos(2\pi t/T_0 + \varphi)$; $T_0 = 2\pi\sqrt{(LC)}$.
- $i = dq/dt$, en quadrature avec q ; $I_m = 2\pi Q_m/T_0$.
- $E = q^2/(2C) + \tfrac{1}{2}Li^2$: constante si R = 0 ; $dE/dt = -Ri^2$ sinon.
- Entretien : générateur $u_G = R_0 i$ avec $R_0 = R_T$.